

STUDY NOTES

आकृति नमूना

Phase 1 — single stroke

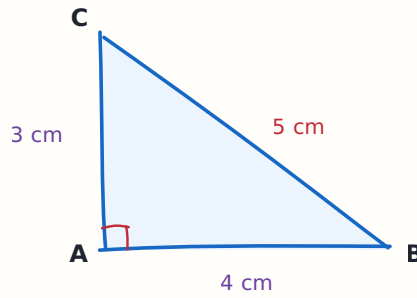
04 August 2026

समीक्षा हेतु

अध्याय 16 — ज्यामिति (आकृति परीक्षण)

16.1 समकोण त्रिभुज

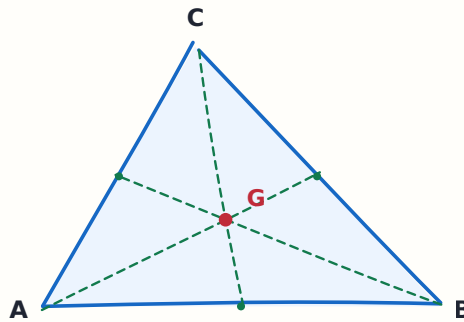
पाइथागोरस प्रमेय के लिए मानक त्रिक (3, 4, 5) —



चित्र 16.1 — समकोण त्रिभुज — $(\text{कर्ण})^2 = (\text{आधार})^2 + (\text{लंब})^2$

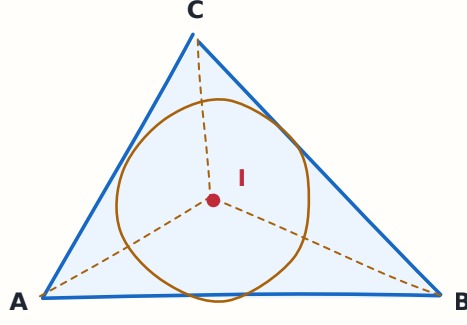
✶ त्रिक याद रखें: (3,4,5), (5,12,13), (8,15,17)

16.2 त्रिभुज के केंद्र



medians meet at G (2 : 1)

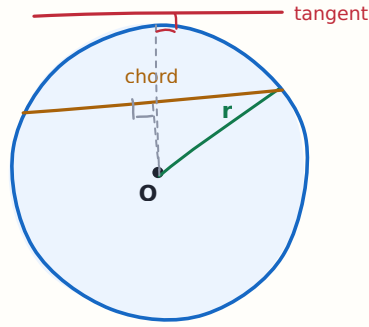
चित्र 16.2 — केन्द्रक (Centroid) — तीनों माध्यिकाएँ मिलती हैं, अनुपात 2 : 1



angle bisectors meet at I

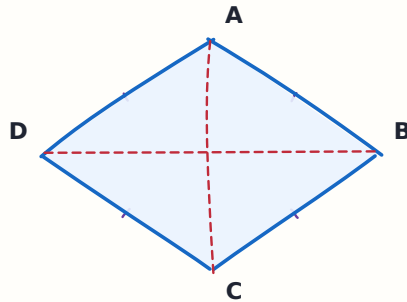
चित्र 16.3 — अंतःकेन्द्र (Incentre) — कोण समद्विभाजक मिलते हैं, सभी भुजाओं से समान दूरी

16.3 वृत्त



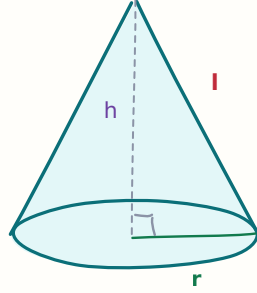
चित्र 16.4 — वृत्त — त्रिज्या, जीवा तथा स्पर्श रेखा (स्पर्श रेखा त्रिज्या पर 90°)

16.4 चतुर्भुज



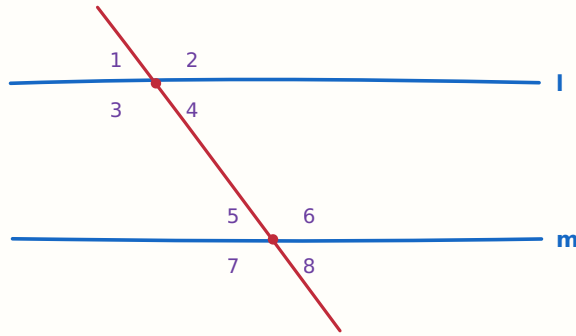
चित्र 16.5 — समचतुर्भुज — विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं

16.5 ठोस आकृतियाँ



चित्र 16.6 — शंकु — आयतन $\frac{1}{3}\pi r^2 h$, तिर्यक ऊँचाई $l = \sqrt{r^2 + h^2}$

16.6 समांतर रेखाएँ



$l \parallel m$

चित्र 16.7 — समांतर रेखाएँ व तिर्यक रेखा — संगत व एकांतर कोण बराबर